



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **comparar** o IEEE 802.11p/ITS-G5 com o C-V2X (modo 4/PC5) em alcance, latência e arquitetura;
- **descrever** os modos 1 e 2 do NR-V2X e os casos de uso Day-1 e Day-2;
- **explicar** o funcionamento do *platooning* e seus requisitos de latência e confiabilidade;
- **calcular** a distância de segurança a partir da velocidade e do intervalo de transmissão;
- **planejar** um experimento de simulação VANET (ns-3/SUMO ou Veins).

Pré-requisitos

- Aula 4 (protocolos MAC e acesso ao meio) e Aula 7 (5G NR, *sidelink* e latência URLLC).

- **VANET** (Vehicular Ad-hoc Network): rede formada por veículos e infraestrutura viária
- Comunicação nas modalidades:
 - V2V (veículo-veículo)
 - V2I (veículo-infraestrutura)
 - V2P (veículo-pedestre)
 - V2N (veículo-rede)
- Aplicações:
 - segurança (collision avoidance, emergency brake)
 - eficiência (platooning, gestão de tráfego)
 - conforto (infotainment, atualizações OTA)

Histórico: DSRC, ITS-G5 e C-ITS

- **DSRC** (EUA) — *Dedicated Short-Range Communications*: nasceu do pedágio eletrônico (anos 1990) e foi estendido à segurança viária
 - FCC reservou 75 MHz em 5,850–5,925 GHz (banda dedicada) para V2X
 - padronizado como **IEEE 802.11p** + família **IEEE 1609.x** (WAVE)
- **ITS-G5** (Europa) — perfil europeu do 802.11p
 - **ETSI EN 302 571** (requisitos de rádio) e EN 302 663 (uso da banda)
 - integra a estratégia **C-ITS** (Cooperative ITS) da Comissão Europeia
- **C-ITS**: ecossistema de serviços cooperativos (alertas de obra, GLOSA, veículo de emergência) que também embasa o **C-V2X** celular (3GPP)

Histórico: DSRC, ITS-G5 e C-ITS

- **DSRC** (EUA) — *Dedicated Short-Range Communications*: nasceu do pedágio eletrônico (anos 1990) e foi estendido à segurança viária
 - FCC reservou 75 MHz em 5,850–5,925 GHz (banda dedicada) para V2X
 - padronizado como **IEEE 802.11p** + família **IEEE 1609.x** (WAVE)
- **ITS-G5** (Europa) — perfil europeu do 802.11p
 - **ETSI EN 302 571** (requisitos de rádio) e EN 302 663 (uso da banda)
 - integra a estratégia **C-ITS** (Cooperative ITS) da Comissão Europeia
- **C-ITS**: ecossistema de serviços cooperativos (alertas de obra, GLOSA, veículo de emergência) que também embasa o **C-V2X** celular (3GPP)

Ideia central

Todos os padrões nascem da mesma necessidade: *comunicação direta, de baixa latência, entre entes próximos*, independente de cobertura celular.

IEEE 802.11p / ITS-G5

- derivado do Wi-Fi (OFDM, 10 MHz)
- banda 5,9 GHz (ITS)
- alcance típico 300 m
- latência 50 ms
- comunicação V2V/V2I direta
- sem infraestrutura celular

C-V2X (Cellular V2X)

- baseado em LTE/5G NR (3GPP Rel. 14/16)
- modo *PC5* (sidelink direto) e *Uu* (via estação base)
- alcance > 500 m (PC5)
- latência < 20 ms (5G NR-V2X)
- suporte a *sensing* cooperativo

Tendência 2026

C-V2X (NR-V2X) domina novos projetos; IEEE 802.11p em operação em frotas existentes. China/Europa/América do Norte adotam C-V2X.

NR-V2X (3GPP Rel. 16/17)

- Evolução do LTE-V2X usando 5G NR
- Características-chave:
 - **sidelink** avançado: suporte a *unicast*, *groupcast*, *broadcast*
 - **modo 1**: escalonamento gerenciado pelo gNB
 - **modo 2**: escalonamento autônomo (sensing de recursos)
- Requisitos: latência 3–10 ms, confiabilidade 99,99%
- Casos de uso: *platooning*, *advanced driving*, *remote driving*

C-V2X Day-1 vs. Day-2

- **Day-1**: alertas básicos (freio, veículo de emergência, obras)
- **Day-2**: percepção cooperativa, intenção de manobra, *trajectory sharing*

CAM — Cooperative Awareness Message

Mensagem periódica de **consciência situacional** (ETSI EN 302 637-2):

- conteúdo: **posição** (GNSS), **velocidade**, **heading** (direção), aceleração, dimensões e estado do veículo
- frequência: **1–10 Hz** (tipicamente 10 Hz)
- tamanho típico: ~300 bytes
- alcance: vizinhança imediata (1 salto)
- **EUA**: equivalente é o **BSM** (*Basic Safety Message*, SAE J2735) a 10 Hz

Atraso de propagação é desprezível

A 100 m de distância:

$$t = \frac{d}{c} = \frac{100}{3 \times 10^8} \approx 0,33 \mu s.$$

- o que domina é o **atraso de acesso** ao canal (contenção EDCA, filas): ordem de **ms**
- CAM a 10 Hz $\Rightarrow$ intervalos de 100 ms entre transmissões

DENM — Decentralized Environmental Notification

Mensagem **orientada a evento** (ETSI EN 302 637-3): avisa sobre condições na via.

Disseminação por área:

Eventos típicos:

- acidente / veículo parado
- obras (*road works*)
- condição climática adversa (gelo, neblina)
- veículo de emergência se aproximando
- obstáculo na pista

- gerada quando o evento ocorre (não é periódica)
- propagada a **N saltos** dentro de uma **área de relevância** (via, segmento)
- campos: *validity duration*, *event type*, localização
- re-transmitida enquanto o evento persiste

CAM vs. DENM

CAM = “estou aqui, indo a 60 km/h” (periódica). DENM = “há um acidente à frente” (evento, espalha-se pela região).

SPAT/MAP: sinalização de interseções

SPAT (Signal Phase and Timing) — SAE J2735 / ETSI:

- estado atual do semáforo (verde/amarelo/vermelho)
- tempo restante de cada fase
- enviado pela RSU a cada ~ 100 ms

MAP:

- **mapa geométrico** da interseção
- faixas e conectividade entre elas
- pontos de referência (reference points)

Aplicações habilitadas

- **GLOSA**: velocidade recomendada para “pegar o verde”
- **IMA**: *Intersection Movement Assist* (alerta de veículo cruzando)
- sinalização dentro do veículo (IVS)

Observação

SPAT/MAP dependem de **mapas precisos** e de sincronização de tempo; erros de georreferência podem gerar alarmes falsos.

Serviços Day-1 e Day-2 do C-ITS

Day-1 (implantação inicial, Europa/C-ROADS):

- **RWW**: *road works warning* (aviso de obras)
- **RHW**: *road hazard warning* (perigo na via)
- **CLW**: *collision warning* (freio de emergência)
- **IMA**: *intersection movement assist*
- **GLOSA** e **IVS** (sinalização in-vehicle)

Day-1.5 e Day-2 (cooperação ativa):

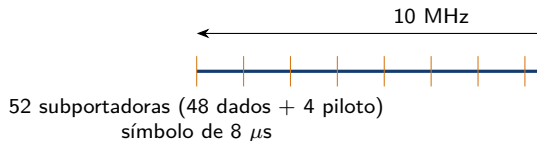
- **manobra cooperativa**: mudança de faixa/ultrapassagem negociada
- **platooning** de caminhões
- **trajectory sharing** / percepção cooperativa (sensores compartilhados)
- **advanced driving** (NR-V2X): cede passagem, evita manobra

Evolução

Day-1 = *informar* o motorista. Day-2 = *agir* cooperativamente — exige latência menor e confiabilidade maior (NR-V2X).

IEEE 802.11p: camada física (OFDM em 10 MHz)

- OFDM herdado do **802.11a**, com parâmetros **duplicados**
- canal de **10 MHz** (metade dos 20 MHz do 802.11a)
- **52 subportadoras**: 48 de dados + 4 piloto
- espaçamento 156,25 kHz; símbolo OFDM de **8 μ s** (6,4 μ s + guarda 1,6 μ s)
- modulações **BPSK** $\rightarrow$ **64-QAM**
- taxas: **3 a 27 Mbps** (8 combinações)

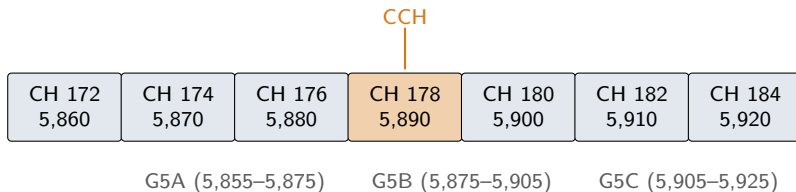


Por que 10 MHz?

Dobrar a duração do símbolo (8 μ s) protege contra **multipercurso** em ambiente veicular (atrasos até $\sim 1,6 \mu$ s).

Canais em 5,9 GHz: CCH e SCH

- banda 5,855–5,925 GHz dividida em canais de **10 MHz**
- **CCH** (control channel) = **canal 178** (5,890 GHz): segurança, beacons CAM e WSA (IEEE 1609.4 / ETSI G5CC)
- **SCH** (service channels) = 172, 174, 176, 180, 182, 184: aplicações não críticas



Multi-canal (IEEE 1609.4)

Rádio único alterna entre **CCH** e **SCH**: intervalos de 50 ms (CCHI) + 50 ms (SCHI), com guarda de 4 ms para troca de canal.

EDCA com prioridades (4 filas):

- **AC_VO**: voz / mensagens críticas — menor AIFS
- **AC_VI**: vídeo
- **AC_BE**: melhor esforço
- **AC_BK**: fundo (*background*)
- **AIFS** ajustado (menor que o 802.11a) para acesso mais rápido
- sem RTS/CTS obrigatório; *broadcast* sem ACK

Limitações

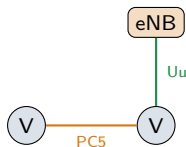
- **sem ACK** em broadcast $\Rightarrow$ sem retransmissão de CAM
- **contenção**: colisões crescem com a densidade de veículos
- **sem QoS fim-a-fim**: prioridade só no acesso, sem reserva
- sincronização de canal (1609.4) frágil fora de cobertura GNSS

PC5 (sidelink):

- comunicação **direta** veículo–veículo
- não depende de cobertura da rede
- banda ITS dedicada (5,9 GHz)
- 3GPP Rel. 14: LTE-V2X sidelink

Uu (uplink/downlink):

- comunicação **via eNB** (rede celular)
- V2N: nuvem, informação de tráfego
- banda licenciada da operadora
- cobertura maior, mas depende de infraestrutura



Modos 3 e 4 (LTE-V2X) e o mecanismo SPS

Modo 3 (com cobertura):

- recursos **escalonados pelo eNB**
- eNB sinaliza quais subcanais usar
- evita colisão entre veículos vizinhos

Modo 4 (sem cobertura):

- veículo **seleciona os próprios recursos**
- baseado em *sensing* + reserva periódica

SPS — semi-persistent scheduling

- 1 **sensing**: mede energia dos subcanais na janela passada (ex.: 1000 ms)
- 2 identifica recursos com menor interferência
- 3 **seleção aleatória** em uma janela de candidatos
- 4 **reserva periódica**: reutiliza o recurso a cada RRI (20–100 ms)
- 5 reavaliação probabilística para evitar colisões prolongadas

802.11p vs. C-V2X modo 4: comparação

Critério	802.11p (ITS-G5)	C-V2X modo 4
Sincronização	sem GNSS obrigatório	GNSS (base temporal)
Acesso ao meio	CSMA/CA (contendido)	SPS (reserva)
Retransmissão	sem ACK no broadcast	HARQ parcial + reserva
QoS	prioridade local apenas	melhor controle de recursos
Alcance relativo	~300 m típico	> 500 m (subcanal dedicado)
Congestionamento	degrada com a densidade	mitigado por <i>sensing</i>
Padronização	IEEE / ETSI	3GPP Rel. 14+

Visão equilibrada

Nenhum é “absolutamente melhor”: o 802.11p é mais maduro e simples; o C-V2X modo 4 tende a ser mais eficiente em alta densidade, mas exige GNSS confiável e banda própria.

Modo 1 (com cobertura):

- **gNB** escala os recursos do *sidelink* (dinâmico/configurado)
- cenários urbanos com rede

Modo 2 (autônomo):

- **sensing** + reserva, como no modo 4 do LTE-V2X
- essencial fora de cobertura (rural, rodovia)

QoS no sidelink (PQoS)

- **PQI** (PC5 QoS Indicator): mapeia prioridade, atraso e taxa
- fluxos PC5 com requisitos **per-aplicação**
- latência alvo **3–10 ms** (URLLC-V2X)
- confiabilidade $\geq 99,99\%$

NR-V2X: unicast, groupcast e broadcast

- **unicast**: par único — handshake PC5-RRC, retransmissão HARQ, feedback de qualidade
- **groupcast**: grupo fechado (ex.: *platoon*) — um emissor, vários receptores, feedback parcial (NACK)
- **broadcast**: todos os vizinhos — como o CAM clássico

Por que isso importa

- **Platooning** usa *groupcast*: líder → seguidores com confiabilidade e baixa latência
- **Manobras cooperativas** (troca de faixa) usam *unicast* para negociação ponto-a-ponto
- *Broadcast* mantém o alerta de segurança geral

Evolução: 5G-V2X / advanced driving

Rel. 16/17 ampliam para *cooperative driving*: percepção conjunta, trajetórias compartilhadas e *remote driving* (teleoperação).

Platooning: comboio de veículos

- Veículos seguem em formação fechada (distância 5–15 m)
- **Líder** define velocidade; demais repetem automaticamente
- Benefícios:
 - redução de arrasto aerodinâmico (até 20% economia)
 - menor congestionamento
 - segurança: reação mais rápida que humana
- Desafios:
 - latência < 10 ms
 - falha de comunicação
 - regulamentação

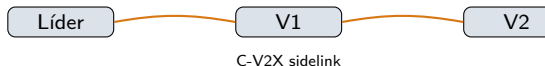


Figura 1: comboio (*platooning*) com comunicação V2V por C-V2X *sidelink*; o líder define velocidade e os demais seguem.

CACC — Cooperative Adaptive Cruise Control

- estende o ACC (que usa apenas radar/lidar) com **informação V2V**
- o veículo recebe **posição, velocidade e aceleração** do líder e dos vizinhos
- controle **longitudinal**: mantém o intervalo (tempo ou distância) de forma suave

String stability

- a **perturbação não amplifica** ao longo do comboio
- sem comunicação: o último veículo oscila muito (efeito “sanfona”)
- com CACC: frenagens suaves propagadas com atraso mínimo
- teoricamente permite *shorter headway* com segurança

Requisito-chave

Para *string stability*: **latência** < **10 ms** e mensagens **a 10–30 Hz** com alta confiabilidade.

Arquitetura do platoon e protocolo de comunicação

- **Líder:** define velocidade e trajetória
- **Seguidores:** repetem automaticamente (CACC)
- **Formação / entrada / saída:** manobras negociadas via mensagens
- distância típica: **0,5 s** de *headway* a 100 km/h:

$$27,8 \text{ m/s} \times 0,5 \text{ s} \approx 14 \text{ m}$$

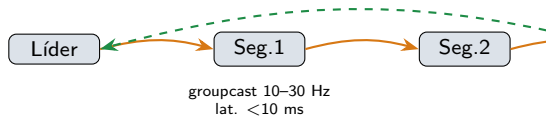


Figura: comboio com comunicação V2V; o líder transmite para os seguidores (groupcast).

Protocolo de comunicação

- mensagens periódicas **10–30 Hz** com posição/aceleração
- latência alvo < 10 ms; confiabilidade alta (groupcast)

Benefícios:

- menor arrasto aerodinâmico → economia de **10–20%** de combustível/energia
- menor espaço ocupado na via → mais veículos por km
- frenagem coordenada → mais segurança
- motoristas podem relaxar / realizar outras tarefas

Desafios

- **interferência** e colisões de rádio na via
- **segurança cibernética**: mensagens forjadas (injeção de frenagem)
- falha de link → retomada segura do controle humano
- regulamentação e responsabilidade legal
- interoperabilidade entre fabricantes (SOTIF)

V2P/V2N, implantação, segurança e privacidade

V2P / VRU:

- proteção de pedestres e ciclistas (smartphone, ITS-S pessoal)
- alerta de aproximação de veículo e permissões de travessia

V2N:

- informação em nuvem (tráfego, mapas)
- **teleoperação / remote driving** (NR-V2X)

Implantação:

- Europa: **C-ROADS** (corredores C-ITS) e projetos nacionais
- EUA: piloto *CV Pilot Sites* (NYC, Tampa, Wyoming)
- China: implantação agressiva de **C-V2X** (cidades-piloto)

Desafios

- cobertura e **custo das RSUs** nas vias
- interoperabilidade de padrões e “roaming” entre países
- manutenção e energia da infraestrutura

V2P/V2N, implantação, segurança e privacidade

V2P / VRU:

- proteção de pedestres e ciclistas (smartphone, ITS-S pessoal)
- alerta de aproximação de veículo e permissões de travessia

V2N:

- informação em nuvem (tráfego, mapas)
- **teleoperação / remote driving** (NR-V2X)

Implantação:

- Europa: **C-ROADS** (corredores C-ITS) e projetos nacionais
- EUA: piloto *CV Pilot Sites* (NYC, Tampa, Wyoming)
- China: implantação agressiva de **C-V2X** (cidades-piloto)

Desafios

- cobertura e **custo das RSUs** nas vias
- interoperabilidade de padrões e “roaming” entre países
- manutenção e energia da infraestrutura

Segurança e privacidade

- **SUMO** (Simulation of Urban MObility): mobilidade veicular
- **ns-3 / OMNeT++**: rede de comunicação
- Framework acoplado: **Veins** (OMNeT++ + SUMO)
- C-V2X: **Simu5G**, **ns-3-mmwave**, **Sionna**

Exercício proposto

Simular um cenário urbano com 50 veículos, um semáforo inteligente V2I e medir latência/pacotes perdidos. Comparar 802.11p vs. C-V2X.

Exercício resolvido: CAM e distância de segurança no platooning

Problema: os veículos transmitem mensagens CAM (Cooperative Awareness Message) a **10 Hz**. Um comboio mantém **50 m** de distância entre veículos a **100 km/h**. Verifique se o intervalo de transmissão permite reação segura.

Resolução

- ① Intervalo entre mensagens CAM:

$$\Delta t = \frac{1}{f} = \frac{1}{10 \text{ Hz}} = 100 \text{ ms.}$$

- ② Velocidade em m/s:

$$v = \frac{100\,000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 27,8 \text{ m/s.}$$

- ③ Distância percorrida em um intervalo de 0,5 s:

$$d = v \cdot t = 27,8 \text{ m/s} \times 0,5 \text{ s} \approx 13,9 \text{ m.}$$

Exercício de ordem de grandeza: saturação do CCH

Problema: quantos veículos saturariam o canal de controle (CCH) transmitindo CAM a 10 Hz?

① Taxa por veículo:

$$10 \text{ Hz} \times 300 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits} = 24 \text{ kbps.}$$

② Capacidade útil do canal de 10 MHz: $\approx 6 \text{ Mbps}$ (ordem de grandeza, incluindo overhead PHY/MAC).

③ Número de veículos:

$$N = \frac{6 \text{ Mbps}}{24 \text{ kbps}} = \frac{6 \times 10^6}{24 \times 10^3} = 250 \text{ veículos.}$$

Exercício de ordem de grandeza: saturação do CCH

Problema: quantos veículos saturariam o canal de controle (CCH) transmitindo CAM a 10 Hz?

- ① Taxa por veículo:

$$10 \text{ Hz} \times 300 \text{ bytes} \times 8 \text{ bits} = 24 \text{ kbps.}$$

- ② Capacidade útil do canal de 10 MHz: $\approx 6 \text{ Mbps}$ (ordem de grandeza, incluindo overhead PHY/MAC).

- ③ Número de veículos:

$$N = \frac{6 \text{ Mbps}}{24 \text{ kbps}} = \frac{6 \times 10^6}{24 \times 10^3} = 250 \text{ veículos.}$$

Interpretação

- é um **limite teórico grosseiro**: na prática é bem menor (overhead, colisões, interferência, CAMs maiores, guarda)
- por isso existem **controle de taxa/potência** e o **SPS** do C-V2X, que reservam recursos em vez de competir

- **VANET**: comunicações V2V, V2I, V2P e V2N para segurança, eficiência e conforto.
- **IEEE 802.11p/ITS-G5**: OFDM em 5,9 GHz, V2V/V2I direto, latência ~ 50 ms e alcance ~ 300 m.
- **C-V2X**: PC5 (*sidelink*) e Uu; NR-V2X (Rel. 16/17) com modos 1 (gNB) e 2 (autônomo), latência 3–10 ms.
- **Platooning**: comboios a 5–15 m, latência < 10 ms e economia de até 20%.
- **Simulação**: SUMO + ns-3/OMNeT++ (Veins, Simu5G, ns-3-mmwave) para comparar 802.11p vs. C-V2X.

- ① No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

- ❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:
- (a) menor alcance e maior latência
 - (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
 - (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

- ❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:
- (a) menor alcance e maior latência
 - (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
 - (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

Gabarito: (b)

- ❹ No *platooning*, o requisito crítico de comunicação é:
- (a) alta taxa de download de mídia

- ❶ No C-V2X, o *sidelink* PC5 refere-se a:
- (a) comunicação direta entre veículos, sem passar pela estação base
 - (b) comunicação veículo-rede via gNB
 - (c) comunicação via satélite LEO

Gabarito: (a)

- ❷ No LTE-V2X, o modo 4 caracteriza-se por:
- (a) escalonamento de recursos gerenciado pela estação base
 - (b) seleção autônoma de recursos pelo veículo (*sidelink* sem cobertura)
 - (c) uso exclusivo da banda não licenciada de 6 GHz

Gabarito: (b)

- ❸ Comparado ao IEEE 802.11p, o C-V2X tipicamente oferece:
- (a) menor alcance e maior latência
 - (b) maior alcance e menor latência, com *sensing* cooperativo
 - (c) mesma latência, porém sem suporte a V2I

Gabarito: (b)

- ❹ No *platooning*, o requisito crítico de comunicação é:
- (a) alta taxa de download de mídia

Laboratório sugerido: simulação de VANET

Opção 1 — ns-3 + SUMO (C-V2X)

- Gerar mobilidade urbana no SUMO (ex.: 50 veículos) e usar o módulo de LTE-V2X/802.11p do ns-3 para a camada de comunicação.
- Medir latência e pacotes perdidos; comparar 802.11p vs. C-V2X no mesmo cenário.

Opção 2 — Veins (OMNeT++ + SUMO)

- Usar o framework Veins para VANET 802.11p com *beacons* BSM/CAM e cenário de semáforo inteligente V2I.
- Avaliar a entrega de mensagens de emergência em diferentes densidades de tráfego.

- 3GPP TR 37.885, *Study on evaluation methodology of V2X*
- 3GPP TS 23.287, *Architecture enhancements for V2X services*
- IEEE Std 802.11p-2010
- ETSI EN 302 571, *ITS-G5*
- Sommer, Dressler, *Vehicular Networking*, Cambridge Univ. Press, 2018

- 3GPP TS 23.287, *Architecture enhancements for V2X services* — arquitetura C-V2X e PC5/Uu.
- IEEE Std 802.11p-2010 e IEEE 1609.x (WAVE) — camada física/MAC e serviços V2X dedicados.
- ETSI EN 302 571, *ITS-G5* — requisitos de rádio para ITS em 5,9 GHz.
- Sommer, Dressler, *Vehicular Networking*, Cambridge Univ. Press, 2018 — fundamentos e simulação VANET.